áp dụng thuật toán CART (Classification and Regression Trees) CART là một phương pháp phân loại hoặc hồi quy bằng cây quyết định, sử dụng chỉ số như Gini để chọn điểm phân chia, và có thể được áp dụng để dự đoán hành vi mua hàng dựa trên các giao dịch.

**Ví dụ áp dụng CART với dữ liệu mua sữa, bánh mì và bơ**

Giả sử bạn có dữ liệu giao dịch từ siêu thị với các thuộc tính:

- **Sữa (Yes/No)**: Khách hàng có mua sữa không.
- **Bánh mì (Yes/No)**: Khách hàng có mua bánh mì không.
- **Bơ (Yes/No)**: Khách hàng có mua bơ không.
- **Mua thêm (Yes/No)**: Khách hàng có mua thêm sản phẩm khác (dự đoán).

**Tập dữ liệu mẫu**

| Giao dịch | Sữa | Bánh mì | Bơ | Mua thêm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | Yes | No | Yes |
| 2 | Yes | No | Yes | No |
| 3 | No | Yes | Yes | Yes |
| 4 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5 | No | No | No | No |

**Quy trình áp dụng CART**

1. **Chọn thuộc tính để phân chia (dựa trên Gini):**
   - Bắt đầu từ nút gốc (5 giao dịch: 3 Yes, 2 No cho "Mua thêm").
   - Tính Gini cho nút gốc:
     - p(Yes)=3/5=0.6 p(\text{Yes}) = 3/5 = 0.6 p(Yes)=3/5=0.6, p(No)=2/5=0.4 p(\text{No}) = 2/5 = 0.4 p(No)=2/5=0.4.
     - Gini = 1−(0.62+0.42)=1−(0.36+0.16)=0.48 1 - (0.6^2 + 0.4^2) = 1 - (0.36 + 0.16) = 0.48 1−(0.62+0.42)=1−(0.36+0.16)=0.48.
2. **Thử split theo thuộc tính "Sữa":**
   - Yes (3 giao dịch: 2 Yes, 1 No):
     - Gini = 1−(2/32+1/32)=1−(0.444+0.111)=0.445 1 - (2/3^2 + 1/3^2) = 1 - (0.444 + 0.111) = 0.445 1−(2/32+1/32)=1−(0.444+0.111)=0.445.
   - No (2 giao dịch: 1 Yes, 1 No):

        - Gini = 1−(1/22+1/22)=1−(0.25+0.25)=0.5 1 - (1/2^2 + 1/2^2) = 1 - (0.25 + 0.25) = 0.5 1−(1/22+1/22)=1−(0.25+0.25)=0.5.
    - Gini_split = (3/5)∗0.445+(2/5)∗0.5=0.266+0.2=0.466 (3/5)*0.445 + (2/5)*0.5 = 0.266 + 0.2 = 0.466 (3/5)∗0.445+(2/5)∗0.5=0.266+0.2=0.466.
3. **Thử split theo thuộc tính "Bánh mì":**
    - Yes (3 giao dịch: 2 Yes, 1 No):
        - Gini = 0.445.
    - No (2 giao dịch: 1 Yes, 1 No):
        - Gini = 0.5.
    - Gini_split = (3/5)∗0.445+(2/5)∗0.5=0.466 (3/5)*0.445 + (2/5)*0.5 = 0.466 (3/5)∗0.445+(2/5)∗0.5=0.466.
4. **Thử split theo thuộc tính "Bơ":**
    - Yes (2 giao dịch: 1 Yes, 1 No):
        - Gini = 0.5.
    - No (3 giao dịch: 2 Yes, 1 No):
        - Gini = 0.445.
    - Gini_split = (2/5)∗0.5+(3/5)∗0.445=0.2+0.267=0.467 (2/5)*0.5 + (3/5)*0.445 = 0.2 + 0.267 = 0.467 (2/5)∗0.5+(3/5)∗0.445=0.2+0.267=0.467.

Kết quả: Split theo "Sữa" hoặc "Bánh mì" có Gini_split thấp hơn, chọn "Sữa" (0.466) để phân nhánh.

5. **Tiếp tục phân nhánh:**
    - Nút "Sữa = Yes" (3 giao dịch): Thử split tiếp theo "Bánh mì".
        - Yes (2 giao dịch: 2 Yes, 0 No) → Gini = 0.
        - No (1 giao dịch: 0 Yes, 1 No) → Gini = 0.
        - Gini_split = (2/3)∗0+(1/3)∗0=0 (2/3)*0 + (1/3)*0 = 0 (2/3)∗0+(1/3)∗0=0.
    - Dự đoán: Nếu Sữa = Yes và Bánh mì = Yes → Mua thêm = Yes.
6. **Kết quả cây quyết định:**
    - Nếu Sữa = No → Mua thêm = No (dựa trên giao dịch 5).
    - Nếu Sữa = Yes và Bánh mì = No → Mua thêm = No (dựa trên giao dịch 2).
    - Nếu Sữa = Yes và Bánh mì = Yes → Mua thêm = Yes (dựa trên giao dịch 1, 4).